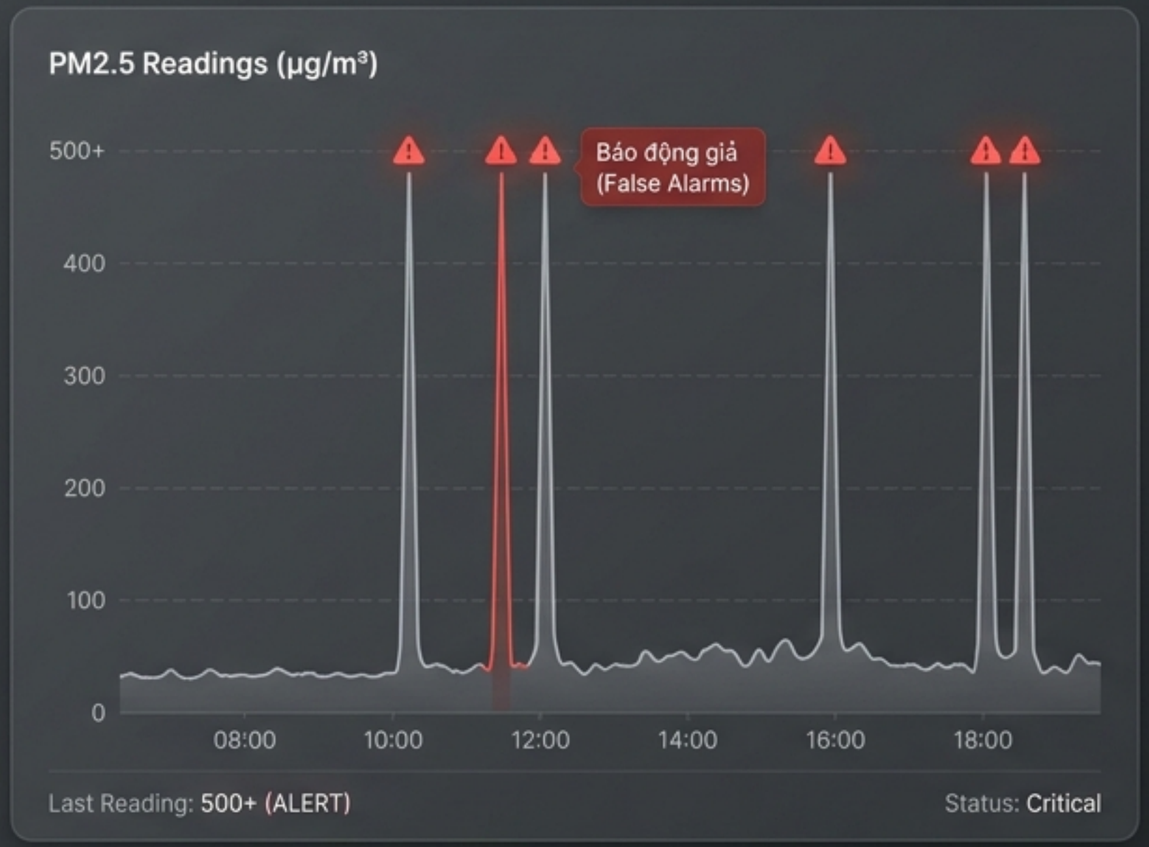
Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Không Khí (AQSS)

Nền tảng IoT toàn diện từ Phần cứng nhúng đến Trí tuệ nhân tạo

Gemini Notebook



Bài toán Giám sát Môi trường & Thách thức Kỹ thuật

Vấn đề

Dữ liệu nhiễu:
Côn trùng hoặc dị vật lọt vào cảm biến gây ra các chỉ số AQI 500+ giả.

Thiếu tính liên tục:
Mất kết nối mạng dẫn đến mất trắng dữ liệu telemetry.

Chỉ mang tính phản ứng:
Các hệ thống hiện tại chỉ báo cáo quá khứ, không thể dự báo xu hướng ô nhiễm.

Giải pháp AQSS

Tự chẩn đoán lỗi (Auto-Healing):
Lọc dữ liệu dị thường bằng AI Autoencoder.

Bền bỉ (Resilient):
Lưu trữ đệm Ring Buffer ngoại tuyến ngay tại Edge (Lớp 1).

Dự báo (Predictive):
Mô hình Attention LSTM đưa ra dự báo AQI 24 giờ tiếp theo.

Gemini Notebook

Kiến trúc Tổng thể 4 Lớp (The 4-Layer Architecture)

Lớp 4: Frontend

Vai trò: Hiển thị & Cảnh báo thời gian thực.
Stack: React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Zustand

Lớp 3: Deep Learning

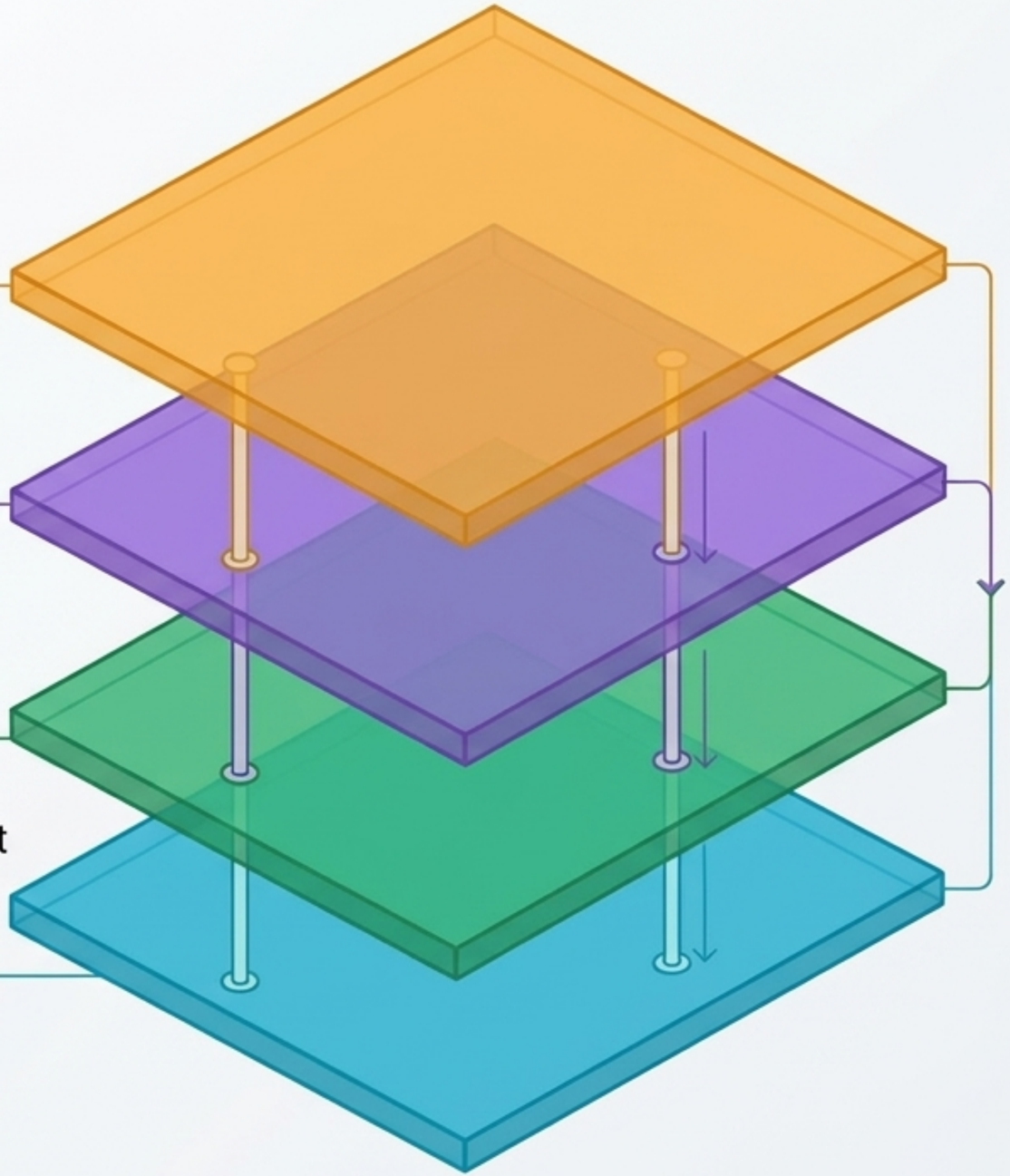
Vai trò: Đánh giá dữ liệu & Dự báo AI 24h.
Stack: Python 3.11, PyTorch 2.2, FastAPI, Scikit-Learn

Lớp 2: Backend

Vai trò: Ingestion, Phân phối & Lưu trữ (Batch Write).
Stack: Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16, STOMP WebSocket

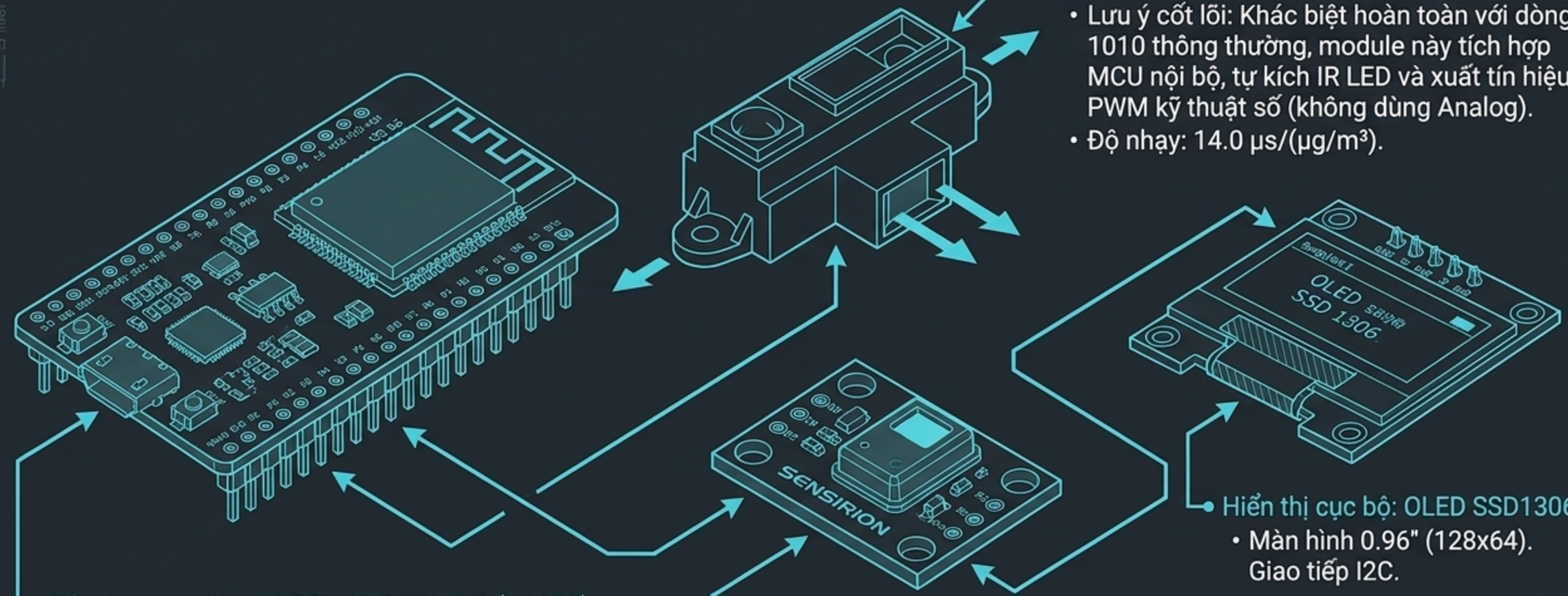
Lớp 1: Embedded Edge

Vai trò: Thu thập cảm biến & MQTT Telemetry.
Stack: ESP32-S3, C++17, FreeRTOS, PlatformIO



Gemini Notebook

Lớp 1: Lựa chọn Linh kiện Nhúng Khắt khe



Cảm biến Bụi mịn: Sharp GP2Y1023AU0F

- Lưu ý cốt lõi: Khác biệt hoàn toàn với dòng 1010 thông thường, module này tích hợp MCU nội bộ, tự kích IR LED và xuất tín hiệu PWM kỹ thuật số (không dùng Analog).
- Độ nhạy: 14.0 µs/(µg/m³).

Hiển thị cục bộ: OLED SSD1306

- Màn hình 0.96" (128x64). Giao tiếp I2C.

Bộ não trung tâm: ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8)

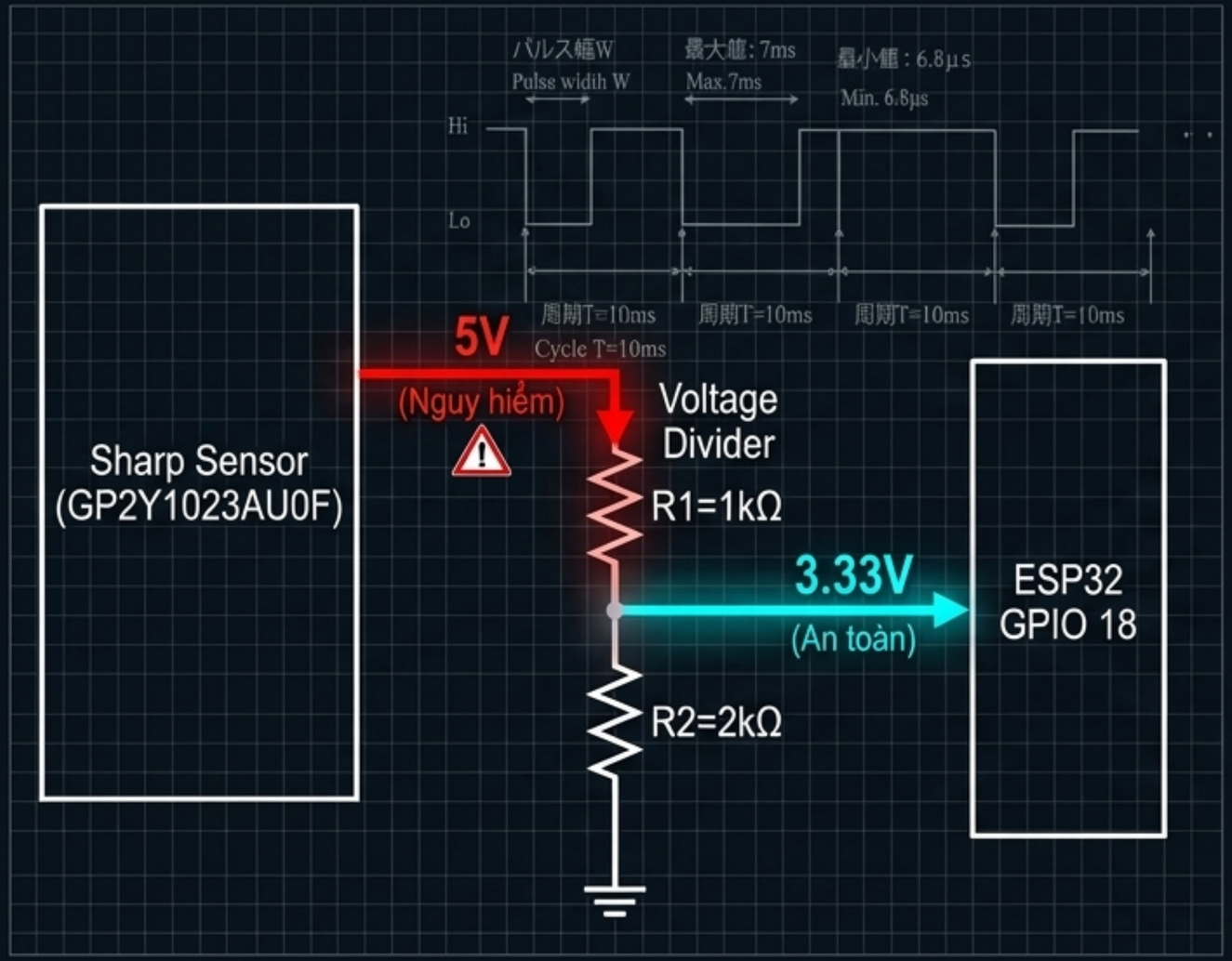
- Dual-core Xtensa LX7 @ 240MHz.
- 16 MB Flash, 8 MB Octal PSRAM. Tích hợp Wi-Fi 802.11n & BLE 5.0.

Cảm biến Khí tượng: Sensirion SCD40

- Đo CO2, Nhiệt độ, Độ ẩm. Đo lường quang học chính xác cao (chu kỳ 5s).

Gemini Notebook

Quy tắc Đấu nối Tiêu chuẩn Hàng không



Bảo vệ Logic 3.3V (Voltage Divider):

- Cảm biến Sharp xuất tín hiệu PWM logic 5V.
- Bắt buộc: Dùng mạch chia áp R1=1kΩ, R2=2kΩ hạ áp xuống 3.33V trước khi vào chân GPIO 18 của ESP32. Tránh cháy MCU.

Chia sẻ Bus I2C Tốc độ cao:

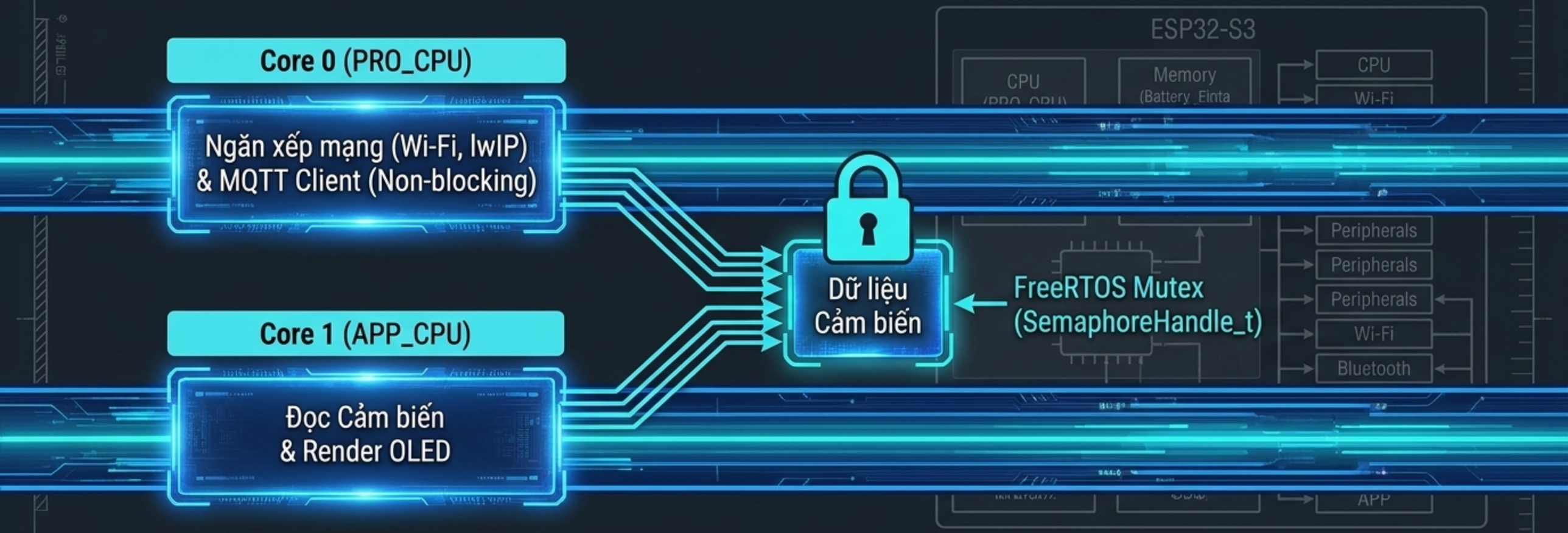
- SCD40 (0x62) và OLED (0x3C) dùng chung Bus I2C (GPIO 8/9).
- **Khóa tốc độ:** Chốt cứng ở mức 400kHz (Fast Mode) để tránh xung đột xung nhịp giữa hai thiết bị.

Quy hoạch GPIO Tuyệt đối:

- **Vùng cấm:** GPIO 33-37 được bảo lưu cho Octal PSRAM. Tuyệt đối không sử dụng.
- **Xung đột ADC:** ADC2 bị vô hiệu hóa khi Wi-Fi bật -> Sử dụng hoàn toàn tín hiệu Digital/I2C.

Gemini Notebook

Kiến trúc Firmware & FreeRTOS (C++17)



Xử lý Đa luồng

Core 0 chuyên mạng, Core 1 chuyên phần cứng. Tối đa hóa hiệu năng Dual-Core.

An toàn Dữ liệu

Ngăn chặn Race Condition khi Core 0 cố gắng gửi JSON trong lúc Core 1 đang ghi đè dữ liệu mới bằng Mutex.

Ngắt Ngoài (ISR)

Không dùng hàm delay() gây nghẽn luồng. Dùng ngắt IRAM_ATTR đếm thời gian micros() cực chuẩn để đọc xung PWM.

Gemini Notebook

Giao thức Truyền thông MQTT v3.1.1 & Dữ liệu

```
{
  "device_id": "AQSS_ESP32S3_01",
  "sensors": {
    "pm25": 42.5,
    "co2": 450,
    "temperature": 25.4,
    "humidity": 60.1
  },
  "computed": {
    "aqi_index": 118,
    "aqi_level": "Unhealthy for Sensitive Groups"
  }
}
```

Hợp đồng MQTT (Telemetry Payload):

- Đẩy dữ liệu mỗi 5 giây với QoS 1 (At Least Once) qua topic: aqss/devices/{id}/telemetry.
- Cấu trúc JSON tối ưu: Chia nhóm rõ ràng. Tính toán AQI trực tiếp tại Edge.

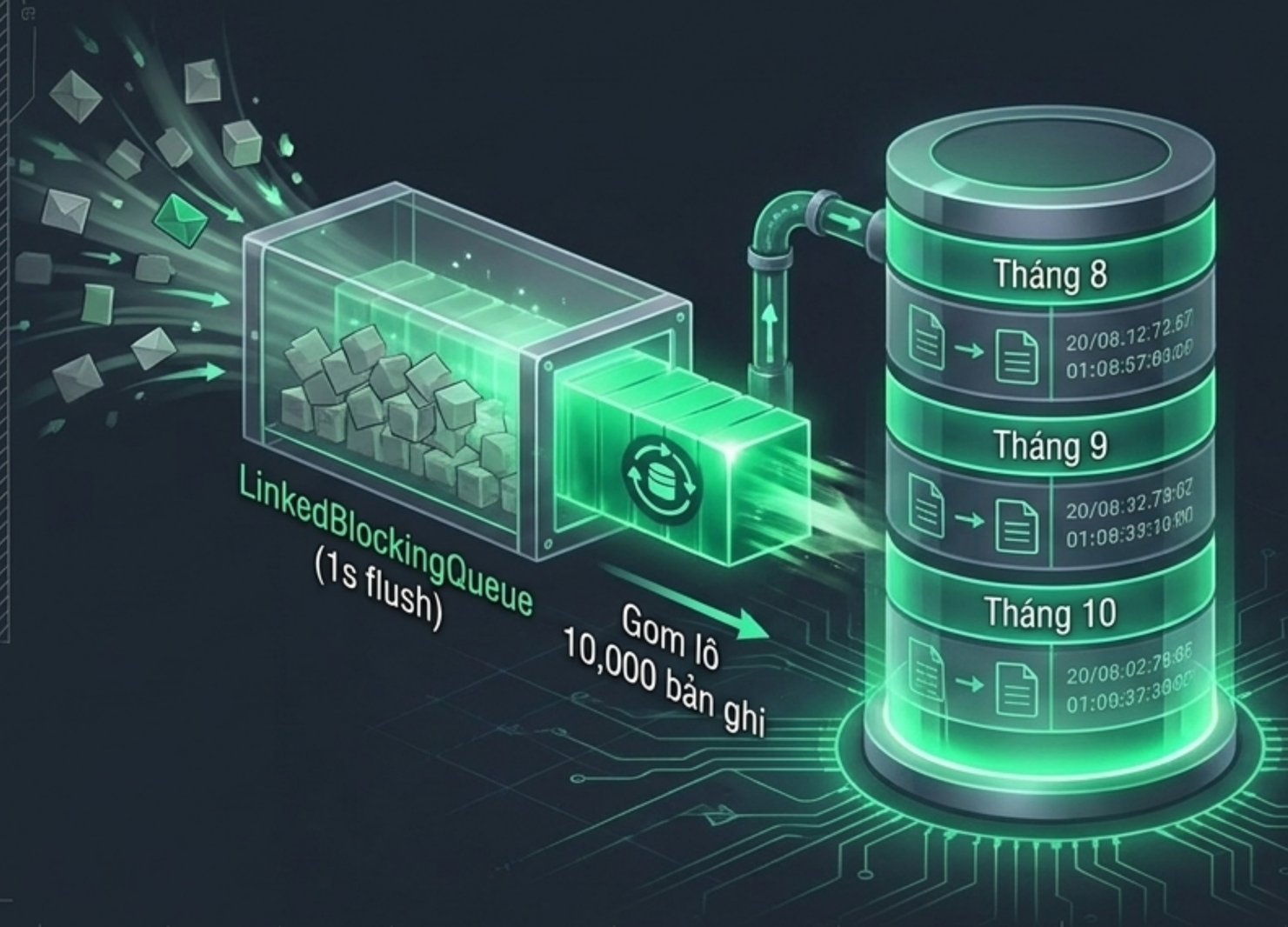
Độ Bền Bỉ Ngoại Tuyến (Offline Ring Buffer):

- Nếu kết nối Broker bị đứt, dữ liệu được lưu vào bộ đệm vòng (Ring Buffer) trên RAM của ESP32.
- Tự động xả toàn bộ dữ liệu lịch sử ngay khi có mạng trở lại. Không sót một nhịp thở.



Gemini Notebook

Lớp 2: Kiến trúc Backend (Spring Boot & PostgreSQL)



Ingestion Pipeline (Spring Integration):

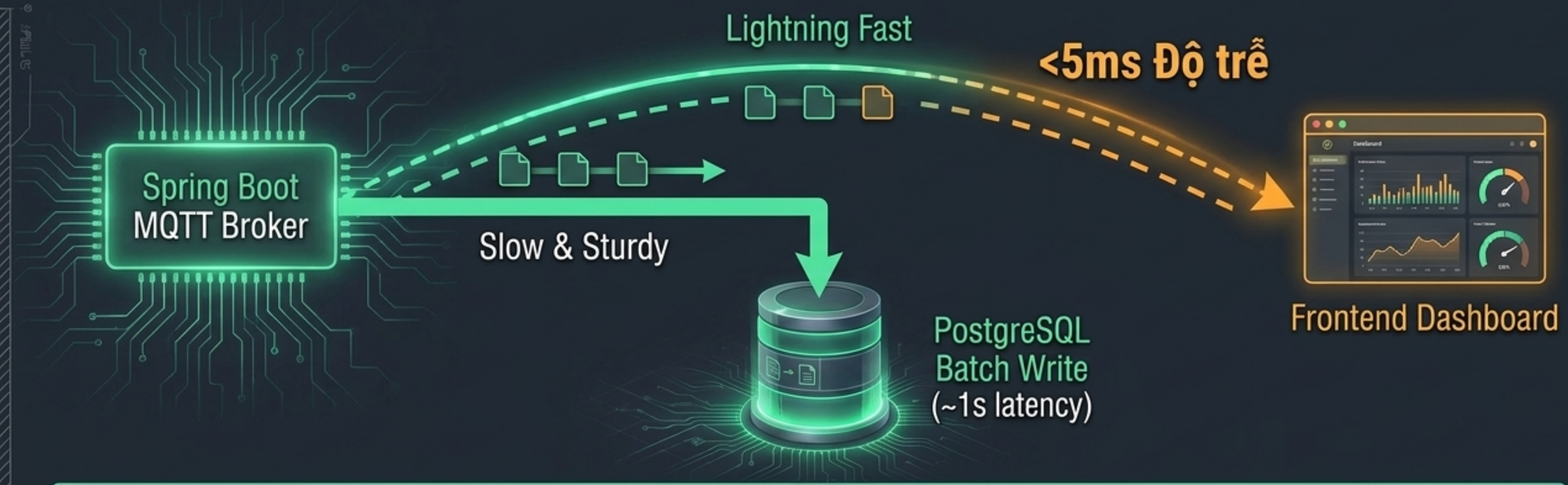
- MQTT Inbound Adapter đón nhận luồng dữ liệu liên tục.
- Batch Write Optimization: Thay vì ghi từng dòng gây nghẽn I/O, gom lô 10,000 bản ghi qua LinkedBlockingQueue. Xả hàng loạt mỗi 1 giây.
- Kích hoạt Hibernate reWriteBatchedInserts=true –> Tăng tốc độ ghi PostgreSQL x10 lần.

Kiến trúc CSDL PostgreSQL 16 (Native Time-Series):

- Range Partitioning: Tự động chia bảng telemetry theo từng tháng. Truy vấn siêu nhanh qua Partition Pruning.
- Materialized Views: Tạo sẵn các khung nhìn tổng hợp theo giờ/ngày. Làm mới đồng thời qua Spring @Scheduled.

Gemini Notebook

Luồng Dữ liệu Thời gian thực (Độ trễ <5ms)



Thách thức Độ Trễ: Quá trình ghi log xuống cơ sở dữ liệu theo lô (Batch) cần thời gian chờ, nhưng bảng điều khiển (UI) yêu cầu đồng đo AQI phải cập nhật ngay lập tức mỗi 5 giây.

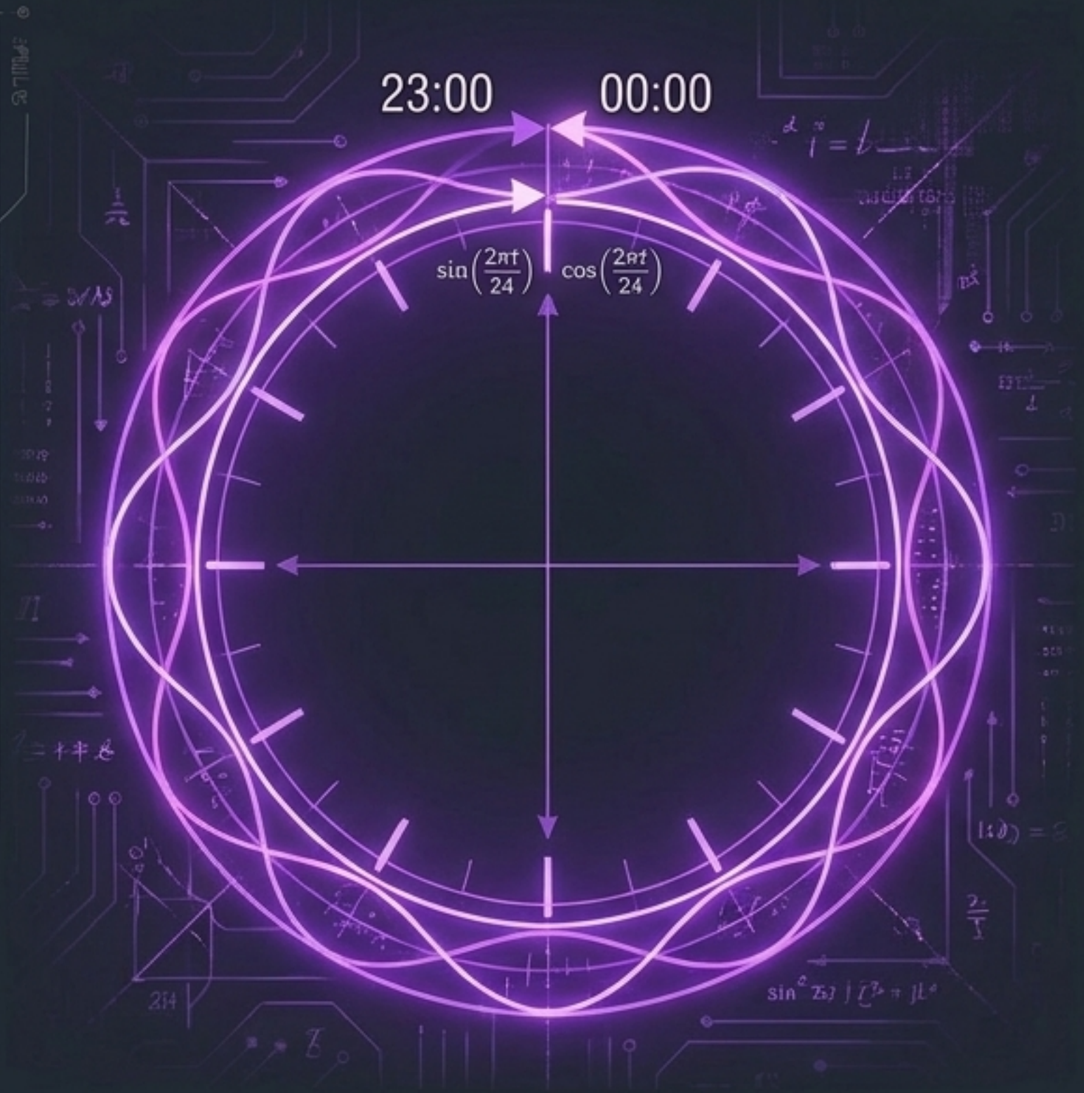
Giải pháp Đường Vòng STOMP WebSocket:

- Ngay tại thời điểm nhận tín hiệu, Backend lập tức đẩy gói tin thẳng qua SimpMessagingTemplate sang WebSocket.
- Kết quả: Dữ liệu đến trình duyệt TRƯỚC CẢ KHI được ghi xuống ổ cứng PostgreSQL.

Bảo mật Kênh Truyền: Xác thực bằng token JWT trực tiếp bên trong header CONNECT của khung giao thức STOMP 1.2.

Gemini Notebook

Lớp 3: Chiến lược Dữ liệu (Data Engineering)



Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering):

- Mã hóa Chu kỳ Thời gian (Cyclical Encoding): AI không hiểu khái niệm '23:00 chuyển sang 00:00'. Chúng ta chuyển hóa giờ và ngày thành hàm Sin/Cos trên một vòng tròn đơn vị để bảo toàn tính liên tục của chu kỳ sinh học.
- Đạo hàm Dữ liệu: Bổ sung tốc độ thay đổi (pm25_diff) và trung bình trượt 1 giờ.

Khung Thời gian Đầu vào (Time Windowing):

- Sử dụng dữ liệu liên tục từ 6:00 Sáng (UTC+7) đến thời điểm hiện tại, cộng thêm 1 giờ gần nhất.
- Tại sao là 6:00 AM? Đây là lúc chu kỳ giao thông và hiện tượng nghịch nhiệt khí quyển bắt đầu.

Chuẩn hóa Dữ liệu:

- Dùng RobustScaler (loại bỏ nhiễu bằng trung vị & khoảng tứ phân vị IQR). Miễn nhiễm hoàn toàn với các gai nhiễu phần cứng từ cảm biến.

Gemini Notebook

Động cơ Dự báo AQI 24h (The Predictive Engine)



- **Mô hình:** Attention-augmented Seq2Seq LSTM (PyTorch 2.2).
- **Đầu vào:** Dữ liệu chuỗi thời gian độ dài biến đổi (từ 6AM đến hiện tại).
- **Đầu ra:** Trình tự dự báo 24 điểm (24 giờ tiếp theo) kèm khoảng tin cậy (Confidence Intervals).
- **Cơ chế Attention:** Giúp mạng LSTM học cách 'nhìn ngược lại' các thời khắc quan trọng (như đỉnh điểm kẹt xe 7AM) để đưa ra dự đoán cực chuẩn cho buổi tối.
- **Custom Loss:** Phạt nặng (Penalty) mô hình nếu dự báo thấp hơn thực tế đối với không khí độc hại, đặt an toàn lên hàng đầu.

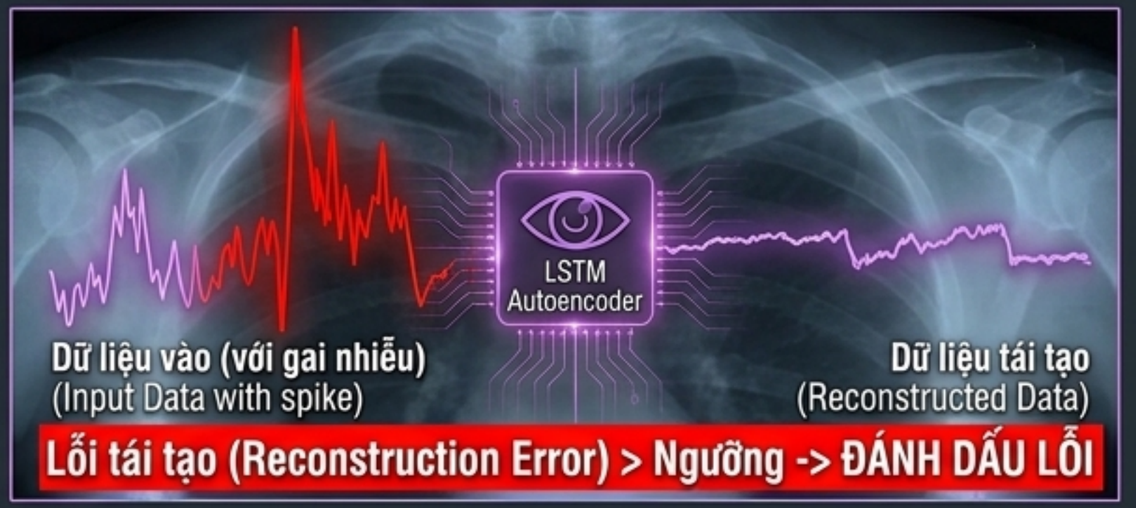
Gemini Notebook

Đánh giá & Phát hiện Lỗi (The Evaluation Engine)

Vận hành Bình thường (Normal Operation)



Sự cố Phần cứng (Hardware Anomaly)



Bản chất Của Sự Cố (False Alarms):

Nếu có côn trùng lọt vào buồng quang học của cảm biến, hệ thống sẽ đọc AQI 500+ (Hazardous). Một truy vấn AVAVG() SQL thông thường sẽ mù quáng phát báo động giả.

Giải pháp: LSTM Autoencoder Anomaly Detection

- Huấn luyện: Mô hình học cách nén và tái tạo lại biểu đồ vật lý không khí bình thường.
- Huấn luyện: Mô hình học cách nén và tái tạo lại biểu đồ vật lý không khí bình thường.
- Vận hành: Khi gặp dữ liệu, nó thử giải nén. Nếu Lỗi tái tạo vượt ngưỡng, chuỗi dữ liệu này phá vỡ quy luật vật lý thông thường.
- Kết quả: Hệ thống tự động đặt cờ is_sensor_anomaly = true, chặn đứng cảnh báo giả trước khi nó chạm tới người dùng.

Gemini Notebook

Lớp 4: Giao diện Bảng điều khiển (Frontend Dashboard)

Tech Stack Tối Ưu

- React 18, Vite, viết hoàn toàn bằng TypeScript (Strict Mode).
- Giao diện Dark-mode First thiết kế bằng TailwindCSS.



Quản lý Trạng thái Kép

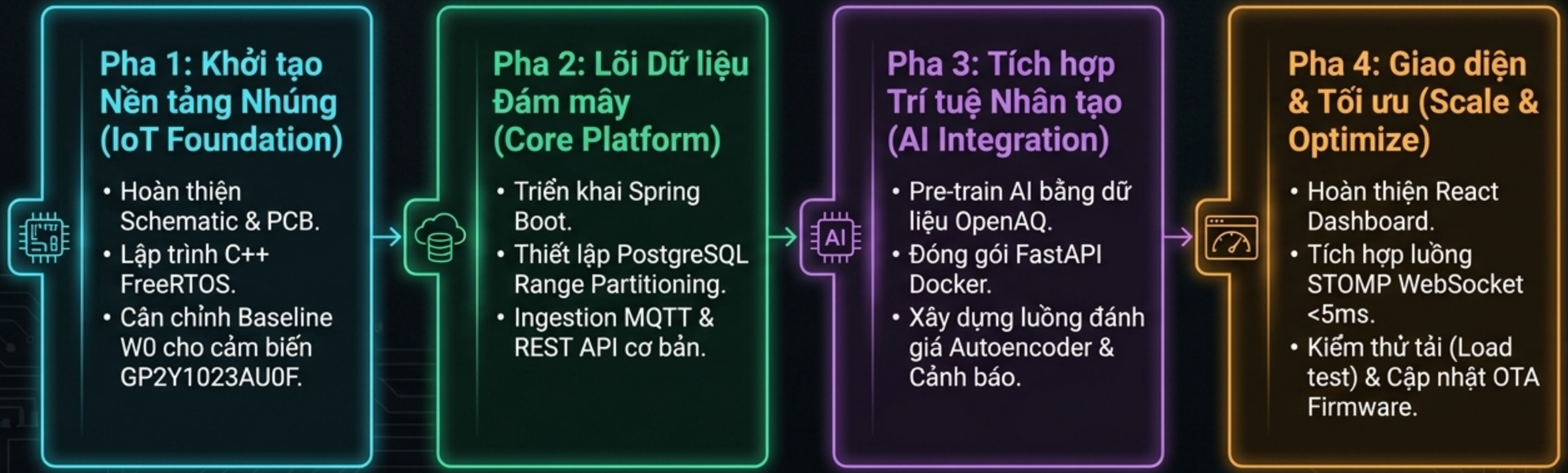
- **Server State**: TanStack Query tự động caching dữ liệu lịch sử từ REST API.
- **Real-time State**: Zustand kết hợp Custom Hook lắng nghe STOMP WebSocket. Chỉ re-render linh kiện biểu đồ cần thiết khi có dữ liệu 5s đổ về, không lag toàn trang.

Hiển Thị Trực Quan

- Đồng hồ đo AQI phân ranh giới 6 màu tiêu chuẩn EPA.
- Biểu đồ Recharts tích hợp dải dự báo AI mượt mà.

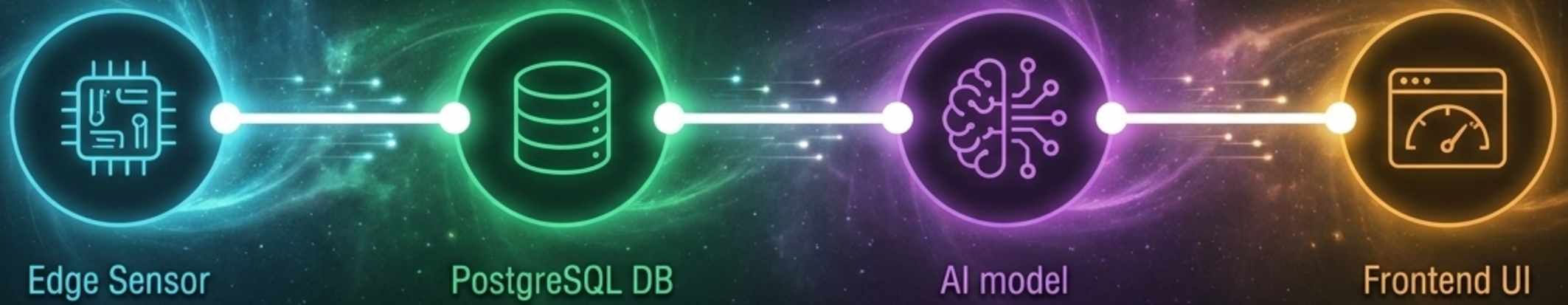
Gemini Notebook

Lộ trình Triển khai 4 Pha (Deployment Roadmap)



Gemini Notebook

AQSS: Đường ống Dữ liệu Cấp Doanh nghiệp



Tổng kết Hệ thống:

AQSS không chỉ là một thiết bị IoT, mà là một đường ống dữ liệu (Data Pipeline) khép kín, được thiết kế chịu lỗi ở mọi tầng kiến trúc.

- Chính xác từ phần cứng nhúng (L1).
- Bền bỉ & Siêu tốc tại hạ tầng Backend (L2).
- Thông minh & Chống sai lệch nhờ Trí tuệ Nhân tạo (L3).
- Trực quan & Thời gian thực trên Bảng điều khiển (L4).

Hệ thống sẵn sàng đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất trong giám sát môi trường thông minh.

Gemini Notebook